**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»
Институт математики и компьютерных технологий (Школа)

*План утвержден Ученым советом вуза*
*Протокол № 09-25 от 22.05.2025*

**УТВЕРЖДАЮ**
*Проректор по учебной работе*
_____ *Е.Б. Гаффорова*
22.05 2025 г.

# УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

**09.03.01**

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

*Профиль:* Технологии интернета вещей (Internet of Things Engineering)

*Квалификация: бакалавр*

*Год начала подготовки* 2025

*Форма обучения: Очная форма*
*Срок получения образования: 4 г.*

*Образовательный стандарт (ФГОС)* № 929 от 19.09.2017

| *Код* | *Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности* |
|---|---|
| 06 | СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| 40 | СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ |

| *Основной* | *Типы задач профессиональной деятельности* |
|---|---|
| + | производственно-технологический |
| - | научно-исследовательский |

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. директора Института математики и компьютерных технологий (Школы) _____ / *Е.В. Сапрыкина*/

Руководитель образовательной программы _____ / *Т.Э. Селезнев*/

## Календарный учебный график 2025-2026 г., 1 курс

| Мес | Сентябрь | | | Октябрь | | | | Ноябрь | | | | Декабрь | | | | | Январь | | | | | Февраль | | | | Март | | | | | Апрель | | | | Май | | | | Июнь | | | | | Июль | | | | Август | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
| Вт | | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 |
| Ср | | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
| Чт | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| Пт | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |
| Сб | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
| Вс | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |
| Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Пн | | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | Э | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | | | | | | | | К |
| Вт | | | | | | | * | | | | | | | | | К | * | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | | | | | | | | К |
| Ср | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | | | | | | | | К |
| Чт | | | | | | | | | | | | | | | К | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | К | | К | К | К | К | К | К | К |
| Пт | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | | | К |
| Сб | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | | | |

## Календарный учебный график 2026-2027 г., 2 курс

| Мес | Сентябрь | | | Октябрь | | | | Ноябрь | | | | Декабрь | | | | | Январь | | | | | Февраль | | | | Март | | | | | Апрель | | | | Май | | | | Июнь | | | | | Июль | | | | Август | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 |
| Вт | | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
| Ср | | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 |
| Чт | | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
| Пт | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| Сб | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |
| Вс | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
| Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Пн | | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | Э | | | | * | | | | | | | | | * | | | | | | | | | У | | | | | | | | К |
| Вт | | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | Э | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | У | | | | | | | | К |
| Ср | | | | | | | * | | | | | | | | | К | * | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | У | | | | | | | | К |
| Чт | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Э | У | | К | К | К | К | К | К | К |
| Пт | | | | | | | | | | | | | | | К | * | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У | К | | | | | | | | К |
| Сб | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | У | К | | | | | | | | |

## Календарный учебный график 2027-2028 г., 3 курс

| Мес | Сентябрь | | | Октябрь | | | | Ноябрь | | | | | Декабрь | | | | Январь | | | | | Февраль | | | | Март | | | | Апрель | | | | Май | | | | | Июнь | | | | Июль | | | | | Август | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 |
| Вт | | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 |
| Ср | | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 |
| Чт | | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 |
| Пт | | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 |
| Сб | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
| Вс | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Пн | | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Вт | | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | |
| Ср | | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | Э | * | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чт | | | | | | | | * | | | | | | | | К | * | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пт | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | Э | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сб | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Календарный учебный график 2028-2029 г., 4 курс

| Мес | | | Октябрь | | | | | Ноябрь | | | | | Декабрь | | | | Январь | | | | | Февраль | | | | Март | | | | Апрель | | | | | Май | | | | Июнь | | | | Июль | | | | | Август | | | | Сентябрь | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
| Вт | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | |
| Ср | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | |
| Чт | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | |
| Пт | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | |
| Сб | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | |
| Вс | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | |
| Нед | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Пн | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | П | П | П | | | Д | Д | | | | | | | | | | | | | | К |
| Вт | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | | | | | | | | | | | | | * | П | П | | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| Ср | | | | | | | | | | | | | | | К | * | | | | | | | | | | | | | | П | П | П | П | * | П | | | Д | Д | Д | Д | Д | К | К | К | К | К | К | К | К | К | |
| Чт | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | Э | | Э | | | * | | | | | П | | | | П | Э | | | Д | Д | | | | | | | | | | | | |
| Пт | | | | | | | | | | | | | | | К | | | | | Э | | * | | | | | | | | П | | | | П | Э | | | Д | Д | | | | | | | | | | | | |
| Сб | | | | | | | * | | | | | | | | К | | | | | Э | | | | | | | | | | П | | | | П | Э | | | Д | Д | | | | | | | | | | | | |

## Сводные данные

| | | Курс 1 | | | Курс 2 | | | Курс 3 | | | Курс 4 | | | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сем. 1 | Сем. 2 | Всего | Сем. 3 | Сем. 4 | Всего | Сем. 5 | Сем. 6 | Всего | Сем. 7 | Сем. 8 | Всего | |
| | Теоретическое обучение и практики | 18 1/6 | 18 4/6 | 36 5/6 | 18 | 17 4/6 | 35 4/6 | 17 5/6 | 17 5/6 | 35 4/6 | 18 2/6 | 6 | 24 2/6 | 132 3/6 |
| Э | Экзаменационные сессии | 1 3/6 | 1 3/6 | 3 | 1 4/6 | 3/6 | 2 1/6 | 1 5/6 | 3/6 | 2 2/6 | 1 3/6 | 3/6 | 2 | 9 3/6 |
| У | Учебная практика | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 |
| П | Производственная практика | | | | | | | | 2 | 2 | | 7 5/6 | 7 5/6 | 9 5/6 |
| Д | Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | | | | | | | | | | | 5 5/6 | 5 5/6 | 5 5/6 |
| К | Продолжительность каникул | 6 дн | 64 дн | 70 дн | 6 дн | 64 дн | 70 дн | 6 дн | 63 дн | 69 дн | 6 дн | 64 дн | 70 дн | 279 дн |
| * | Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья) | 9 дн | 5 дн | 14 дн | 9 дн | 5 дн | 14 дн | 9 дн | 5 дн | 14 дн | 8 дн | 5 дн | 13 дн | 55 дн |
| Продолжительность | | 154 дн | 211 дн | 365 дн | 154 дн | 211 дн | 365 дн | 154 дн | 212 дн | 366 дн | 154 дн | 211 дн | 365 дн | |

| - | - | - | Формы пром. атт. | | | | | | | | з.е. | | - | Итого акад.часов | | | | | | | | | | | | Курс 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Семестр 1 [18 1/6 нед] | | | | | | | | | | Семестр 2 [18 4/6 нед] | | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | Экзамен | Зачет | Зачет с оц. | КП | КР | Контр. | Оценка | РГР | Экспертное | Факт | Часов в з.е. | Экспертное | По плану | Конт. раб. | Ауд. | Лек | Лаб | Пр | ОК | СР | Контроль | Пр. подгот | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль |
| **Блок 1.Дисциплины (модули)** | | | | | | | | | | | 210 | 210 | | 7888 | 7888 | 4036 | 4036 | 1438 | 942 | 1656 | | 3339 | 513 | | 30 | 1080 | 236 | 36 | 378 | | | 349 | 81 | 27 | 1036 | 238 | 36 | 330 | | | 351 | 81 |
| **Обязательная часть** | | | | | | | | | | | 150 | 150 | | 5728 | 5728 | 3256 | 3256 | 1114 | 576 | 1566 | | 2121 | 351 | | 30 | 1080 | 236 | 36 | 378 | | | 349 | 81 | 27 | 1036 | 238 | 36 | 330 | | | 351 | 81 |
| **+** | Б1.О.01 | **Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)** | **112** | **11122 34455 56667** | **11** | | | | **112** | | 28 | **28** | | **1336** | **1336** | **970** | **970** | **160** | | **810** | | **366** | | | 14 | **504** | **74** | | **252** | | | **178** | | 4 | **208** | **22** | | **132** | | | **54** | |
| + | Б1.О.01.01 | История России | | 12 | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 116 | 116 | 44 | | 72 | | 28 | | | 2 | 72 | 22 | | 36 | | | 14 | | 2 | 72 | 22 | | 36 | | | 14 | |
| + | Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | | | 1 | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 54 | 54 | 18 | | 36 | | 18 | | | 2 | 72 | 18 | | 36 | | | 18 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.03 | Иностранный язык | 2 | | 1 | | | | 2 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 64 | 64 | | | 64 | | 80 | | | 2 | 72 | | | 32 | | | 40 | | 2 | 72 | | | 32 | | | 40 | |
| + | Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 70 | 70 | 2 | | 68 | | 2 | | | 2 | 72 | 2 | | 68 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | | 23456 | | | | | | | | | | 328 | 328 | 328 | 328 | | | 328 | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | 64 | | | | |
| + | Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | | 46 | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 96 | 96 | 32 | | 64 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 32 | 32 | 16 | | 16 | | 40 | | | 2 | 72 | 16 | | 16 | | | 40 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 32 | 32 | | | 32 | | 40 | | | 2 | 72 | | | 32 | | | 40 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 48 | 48 | 16 | | 32 | | 24 | | | 2 | 72 | 16 | | 32 | | | 24 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.10 | Философия | | 7 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 48 | 48 | 16 | | 32 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.11 | Правоведение | | 5 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 32 | 32 | 16 | | 16 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | | 56 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 50 | 50 | | | 50 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.О.02 | **Общешкольный блок дисциплин/ модулей** | **11122 22333 46** | **12234 5567** | **7** | **567** | **34** | **11111 12222 22223 3** | **12334 6** | **11112 22222 33** | 75 | **75** | | **2700** | **2700** | **1440** | **1440** | **540** | **180** | **720** | | **1062** | **198** | | 16 | **576** | **162** | **36** | **126** | | | **171** | **81** | 23 | **828** | **216** | **36** | **198** | | | **297** | **81** |
| **+** | Б1.О.02.01 | **Фундаментальные математические дисциплины/ модули** | **11222 3** | | | | | **11112 22222 33** | | **11112 22222 33** | 26 | **26** | | **936** | **936** | **576** | **576** | **288** | | **288** | | **162** | **198** | | 9 | **324** | **108** | | **108** | | | **27** | **81** | 13 | **468** | **144** | | **144** | | | **99** | **81** |
| + | Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | 12 | | | | | 1122 | | 1122 | 10 | 10 | 36 | 360 | 360 | 288 | 288 | 144 | | 144 | | 18 | 54 | | 5 | 180 | 72 | | 72 | | | 9 | 27 | 5 | 180 | 72 | | 72 | | | 9 | 27 |
| + | Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | 1 | | | | | 11 | | 11 | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | | 36 | | 18 | 54 | | 4 | 144 | 36 | | 36 | | | 18 | 54 | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | 2 | | | | | 22 | | 22 | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | | 36 | | 45 | 27 | | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 |
| + | Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | 2 | | | | | 22 | | 22 | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | | 36 | | 45 | 27 | | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 |
| + | Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3 | | | | | 33 | | 33 | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | | 36 | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.О.02.02 | **Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию** | **12334** | | | | | **1122** | **12334** | | 22 | **22** | | **792** | **792** | **450** | **450** | **180** | **180** | **90** | | **342** | | | 5 | **180** | **36** | **36** | **18** | | | **90** | | 5 | **180** | **36** | **36** | **18** | | | **90** | |
| + | Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | 12 | | | | | 1122 | 12 | | 10 | 10 | 36 | 360 | 360 | 180 | 180 | 72 | 72 | 36 | | 180 | | | 5 | 180 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | | 5 | 180 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | |
| + | Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | 3 | | | | | | 3 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 90 | 90 | 36 | 36 | 18 | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | 3 | | | | | | 3 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 90 | 90 | 36 | 36 | 18 | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.04 | Базы данных | 4 | | | | | | 4 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 90 | 90 | 36 | 36 | 18 | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.О.02.03 | **Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей** | **6** | **12234 5567** | **7** | **567** | **34** | | **6** | | 27 | **27** | | **972** | **972** | **414** | **414** | **72** | | **342** | | **558** | | | 2 | **72** | **18** | | | | | **54** | | 5 | **180** | **36** | | **36** | | | **108** | |
| + | Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | | 12 | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | | | | 108 | | | 2 | 72 | 18 | | | | | 54 | | 2 | 72 | 18 | | | | | 54 | |
| + | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | | 23456 | 7 | 567 | 34 | | | | 13 | 13 | 36 | 468 | 468 | 234 | 234 | 18 | | 216 | | 234 | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | 18 | | 36 | | | 54 | |
| **+** | Б1.О.02.03.ДВ.01 | **Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02** | | **7** | | | | | | | 2 | **2** | | **72** | **72** | **36** | **36** | **18** | | **18** | | **36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | | 7 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | | 7 | | | | | | | 2 | 2 | 36 | 72 | 72 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.О.02.03.ДВ.02 | **Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)** | **6** | **5** | | | | | **6** | | 8 | **8** | | **288** | **288** | **108** | **108** | | | **108** | | **180** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | 6 | 5 | | | | | 6 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 108 | 108 | | | 108 | | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| - | - | - | Курс 2 | | | | | | | | | Курс 3 | | | | | | | | | | Курс 3 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Семестр 3 [18 нед] | | | | | | | | | Семестр 4 [17 4/6 нед] | | | | | | | | | | Семестр 5 [17 5/6 нед] | | | | | | | | | | Семестр 6 [17 5/6 нед] | | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль |
| **Блок 1.Дисциплины (модули)** | | | 29 | 1112 | 234 | 144 | 248 | | | 396 | 90 | 28 | 1072 | 178 | 180 | 168 | | | 519 | 27 | 30 | 1148 | 178 | 126 | 228 | | | 517 | 99 | 27 | 1036 | 160 | 144 | 218 | | | 487 | 27 |
| **Обязательная часть** | | | 20 | 788 | 180 | 126 | 212 | | | 234 | 36 | 20 | 784 | 142 | 144 | 150 | | | 321 | 27 | 24 | 932 | 142 | 126 | 192 | | | 373 | 99 | 17 | 676 | 88 | 54 | 218 | | | 289 | 27 |
| + | Б1.О.01 | **Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)** | | **68** | | | **68** | | | | | 2 | **136** | **16** | | **96** | | | **24** | | 3 | **176** | **16** | | **102** | | | **58** | | 3 | **172** | **16** | | **128** | | | **28** | |
| + | Б1.О.01.01 | История России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.03 | Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | | 68 | | | 68 | | | | | | 64 | | | 64 | | | | | | 68 | | | 68 | | | | | | 64 | | | 64 | | | | |
| + | Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | 2 | 72 | 16 | | 32 | | | 24 | | | | | | | | | | | 2 | 72 | 16 | | 32 | | | 24 | |
| + | Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.10 | Философия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.11 | Правоведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 72 | 16 | | 16 | | | 40 | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | | 18 | | | 18 | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | |
| + | Б1.О.02 | **Общешкольный блок дисциплин/ модулей** | 14 | **504** | **108** | **72** | **108** | | | **180** | **36** | 6 | **216** | **36** | **36** | **54** | | | **90** | | 6 | **216** | | | **90** | | | **126** | | 6 | **216** | | | **90** | | | **126** | |
| + | Б1.О.02.01 | **Фундаментальные математические дисциплины/ модули** | 4 | **144** | **36** | | **36** | | | **36** | **36** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | 4 | 144 | 36 | | 36 | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02 | **Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию** | 8 | **288** | **72** | **72** | **36** | | | **108** | | 4 | **144** | **36** | **36** | **18** | | | **54** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | 4 | 144 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | 4 | 144 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.02.04 | Базы данных | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03 | **Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей** | 2 | **72** | | | **36** | | | **36** | | 2 | **72** | | | **36** | | | **36** | | 6 | **216** | | | **90** | | | **126** | | 6 | **216** | | | **90** | | | **126** | |
| + | Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | 2 | 72 | | | 36 | | | 36 | | 2 | 72 | | | 36 | | | 36 | | 2 | 72 | | | 36 | | | 36 | | 2 | 72 | | | 36 | | | 36 | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.01 | **Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.02 | **Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | **144** | | | **54** | | | **90** | | 4 | **144** | | | **54** | | | **90** | |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | | 4 | 144 | | | 54 | | | 90 | |

| - | - | - | Курс 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Закрепленная кафедра | | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Семестр 7 [18 2/6 нед] | | | | | | | | | Семестр 8 [6 нед] | | | | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | Код | Наименование | Компетенции |
| **Блок 1.Дисциплины (модули)** | | | 30 | 1080 | 178 | 198 | 86 | | | 537 | 81 | 9 | 324 | 36 | 78 | | | | 183 | 27 | | | |
| **Обязательная часть** | | | 12 | 432 | 88 | 54 | 86 | | | 204 | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.О.01 | **Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей)** | 2 | **72** | **16** | | **32** | | | **24** | | | | | | | | | | | | | **УК-1.1; УК-1.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4** |
| + | Б1.О.01.01 | История России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 137 | Департамент истории и археологии | УК-4.2; УК-5.1 |
| + | Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 342 | Политологии | УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7 |
| + | Б1.О.01.03 | Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 | Академический департамент английского языка | УК-4.2; УК-4.3; УК-5.2 |
| + | Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | Департамент физического воспитания | УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 |
| + | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 336 | Департамент физического воспитания | УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 |
| + | Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 233 | Департамент природно-технических систем и техносферной безопасности | УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5 |
| + | Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 247 | Департамент прикладной экономики | УК-9.1; УК-9.2 |
| + | Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 | Русского языка и литературы | УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3 |
| + | Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | УК-1.1; УК-1.2; УК-4.1; УК-6.1 |
| + | Б1.О.01.10 | Философия | 2 | 72 | 16 | | 32 | | | 24 | | | | | | | | | | | 140 | Департамент философии и религиоведения | УК-4.2; УК-5.1 |
| + | Б1.О.01.11 | Правоведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 166 | Юридическая школа (служебное подразделение) | УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4 |
| + | Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 353 | Восточный институт (Школа)(служебное подразделение) | УК-4.2; УК-5.2; УК-5.3 |
| **+** | Б1.О.02 | **Общешкольный блок дисциплин/ модулей** | 4 | **144** | **18** | | **54** | | | **72** | | | | | | | | | | | | | **УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-4.3** |
| **+** | Б1.О.02.01 | **Фундаментальные математические дисциплины/ модули** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2** |
| + | Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | Департамент математики | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | Департамент математики | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| **+** | Б1.О.02.02 | **Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2** |
| + | Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-2.1; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| + | Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-2.1; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| + | Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| + | Б1.О.02.02.04 | Базы данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| **+** | Б1.О.02.03 | **Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей** | 4 | **144** | **18** | | **54** | | | **72** | | | | | | | | | | | | | **УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-4.3** |
| + | Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2 |
| + | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | 2 | 72 | | | 36 | | | 36 | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 |
| **+** | Б1.О.02.03.ДВ.01 | **Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02** | 2 | **72** | **18** | | **18** | | | **36** | | | | | | | | | | | | | **УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1** |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | 2 | 72 | 18 | | 18 | | | 36 | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | 2 | 72 | 18 | | 18 | | | 36 | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | УК-2.1; УК-2.3; УК-5.3 |
| **+** | Б1.О.02.03.ДВ.02 | **Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-4.3** |
| + | Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-4.3 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-1.2 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-8.1 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-2.2 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-8.1 |
| - | Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 | Институт математики и компьютерных технологий (Школа) (служебное подразделение) | ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1 |

| - | - | - | Формы пром. атт. | | | | | | | | з.е. | | - | Итого акад.часов | | | | | | | | | | | Курс 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Семестр 1 [18 1/6 нед] | | | | | | | | | Семестр 2 [18 4/6 нед] | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | Экзамен | Зачет | Зачет с оц. | КП | КР | Контр. | Оценка | РГР | Экспертное | Факт | Часов в з.е. | Экспертное | По плану | Конт. раб. | Ауд. | Лек | Лаб | Пр | ОК | СР | Контроль | Пр. подгот | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль |
| + | Б1.О.03 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)** | **44455 55667** | **37** | **3** | | | | **44567** | | 47 | **47** | | **1692** | **1692** | **846** | **846** | **414** | **396** | **36** | | **693** | **153** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 72 | 72 | 36 | | 36 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.02 | Программная инженерия | 56 | | | | | | 56 | | 7 | 7 | 36 | 252 | 252 | 126 | 126 | 72 | 54 | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | 45 | | | | | | 4 | | 7 | 7 | 36 | 252 | 252 | 90 | 90 | 54 | 36 | | | 135 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.04 | Физика | 4 | | 3 | | | | 4 | | 7 | 7 | 36 | 252 | 252 | 162 | 162 | 72 | 90 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05 | **Модуль базовых цифровых компетенций** | **45567** | **7** | | | | | **7** | | 23 | **23** | | **828** | **828** | **396** | **396** | **180** | **216** | | | **306** | **126** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 18 | 54 | | | 45 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | 5 | | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | 36 | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | 5 | | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | 36 | | | 36 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 126 | 126 | 72 | 54 | | | 135 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | 7 | | | | | | 7 | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | 60 | 60 | | 2160 | 2160 | 780 | 780 | 324 | 366 | 90 | | 1218 | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.01 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей** | **46678** | | | | | | **4667** | | 23 | **23** | | **828** | **828** | **330** | **330** | **126** | **204** | | | **471** | **27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | 6 | | | | | | 6 | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 90 | 90 | 36 | 54 | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | 6 | | | | | | 6 | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 72 | 72 | 36 | 36 | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | 78 | | | | | | 7 | | 8 | 8 | 36 | 288 | 288 | 114 | 114 | 36 | 78 | | | 147 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.01.04 | Технология программирования | 4 | | | | | | 4 | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.02 | **Модуль прикладной базы** | | **33455** | | | | | | | 15 | **15** | | **540** | **540** | **180** | **180** | **90** | | **90** | | **360** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | | 5 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | | 4 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | | 5 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | | 18 | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.ДВ.01 | **Дисциплины (модули ) по выбору 1 (ДВ.1)** | **7** | | | | | | | | 5 | **5** | | **180** | **180** | **54** | **54** | **18** | **36** | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.ДВ.02 | **Дисциплины (модули ) по выбору 2 (ДВ.2)** | **7** | | | | | | | | 5 | **5** | | **180** | **180** | **54** | **54** | **18** | **36** | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.ДВ.03 | **Дисциплины (модули ) по выбору 3 (ДВ.3)** | **8** | | | | | | **8** | | 4 | **4** | | **144** | **144** | **72** | **72** | **36** | **36** | | | **72** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | 8 | | | | | | 8 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | 36 | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | 8 | | | | | | 8 | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 72 | 72 | 36 | 36 | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.ДВ.04 | **Дисциплины (модули ) по выбору 4 (ДВ.4)** | **3** | | | | | | | | 3 | **3** | | **108** | **108** | **36** | **36** | **18** | **18** | | | **18** | **54** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | 18 | | | 18 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | 3 | | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 36 | 36 | 18 | 18 | | | 18 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **+** | Б1.В.ДВ.05 | **Дисциплины (модули ) по выбору 5 (ДВ.5)** | **7** | | | | | | | | 5 | **5** | | **180** | **180** | **54** | **54** | **18** | **36** | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | 7 | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 180 | 180 | 54 | 54 | 18 | 36 | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Блок 2.Практика** | | | | | | | | | | | 21 | 21 | | 756 | 756 | 42 | | | | | | 714 | | 756 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Обязательная часть** | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | 216 | 216 | 16 | | | | | | 200 | | 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | | | 2 | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 8 | | | | | | 100 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | | | 4 | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 8 | | | | | | 100 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | 15 | 15 | | 540 | 540 | 26 | | | | | | 514 | | 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | 6 | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 8 | | | | | | 100 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | | | 8 | | | | | | 9 | 9 | 36 | 324 | 324 | 10 | | | | | | 314 | | 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | | | 8 | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 8 | | | | | | 100 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Блок 3.Государственная итоговая аттестация** | | | | | | | | | | | 9 | 9 | | 324 | 324 | 18 | | | | | | 270 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | 8 | | | | | | | | 9 | 9 | 36 | 324 | 324 | 18 | | | | | | 270 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФТД.Факультативные дисциплины** | | | | | | | | | | | 10 | 10 | | 360 | 360 | 278 | 278 | | 18 | 260 | | 82 | | | 3 | 108 | | 18 | 64 | | | 26 | | 2 | 72 | | | 64 | | | 8 | |
| + | ФТД.01 | Олимпиадная математика | | 1234 | | | | | | | 4 | 4 | 36 | 144 | 144 | 128 | 128 | | | 128 | | 16 | | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | |
| + | ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | | 18 | | | 18 | | | 1 | 36 | | 18 | | | | 18 | | | | | | | | | |
| + | ФТД.03 | Китайский язык | | 123 | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 108 | 108 | 96 | 96 | | | 96 | | 12 | | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | |
| + | ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | | 6 | | | | | | | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | | 8 | | | | | | | 1 | 1 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | | | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого з.е./акад.часов (без факультативов) | | | | | | | | | 240 | 240 | | 8968 | 8968 | 4096 | 4036 | 1438 | 942 | 1656 | | 4323 | 549 | 756 | 30 | 1080 | 236 | 36 | 378 | | | 349 | 81 | 30 | 1144 | 238 | 36 | 330 | 8 | | 451 | 81 |
| | | Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/нед) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | 54 | 57 | | | | | | | 54 |
| | | Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) (акад.час/нед) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.8 | | | | | | | | 29.4 | | | | | | | |
| | | з.е. на курсах (без факультативов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |

| - | - | - | Курс 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | Курс 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Семестр 3 [18 нед] | | | | | | | | | Семестр 4 [17 4/6 нед] | | | | | | | | | | Семестр 5 [17 5/6 нед] | | | | | | | | | | Семестр 6 [17 5/6 нед] | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль |
| + | Б1.О.03 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)** | 6 | **216** | **72** | **54** | **36** | | | **54** | | 12 | **432** | **90** | **108** | | | | **207** | **27** | 15 | **540** | **126** | **126** | | | | **189** | **99** | 8 | **288** | **72** | **54** | | | | **135** | **27** |
| + | Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | 3 | 108 | 36 | | 36 | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.02 | Программная инженерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 72 | | 3 | 108 | 36 | 18 | | | | 54 | |
| + | Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 18 | | | | 90 | | 3 | 108 | 18 | 18 | | | | 45 | 27 | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.04 | Физика | 3 | 108 | 36 | 54 | | | | 18 | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05 | **Модуль базовых цифровых компетенций** | | | | | | | | | | 4 | **144** | **18** | **54** | | | | **45** | **27** | 8 | **288** | **72** | **72** | | | | **72** | **72** | 5 | **180** | **36** | **36** | | | | **81** | **27** |
| + | Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | | | | | | | | | | 4 | 144 | 18 | 54 | | | | 45 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | | | | | | | | |
| + | Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 180 | 36 | 36 | | | | 81 | 27 |
| + | Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | 9 | 324 | 54 | 18 | 36 | | | 162 | 54 | 8 | 288 | 36 | 36 | 18 | | | 198 | | 6 | 216 | 36 | | 36 | | | 144 | | 10 | 360 | 72 | 90 | | | | 198 | |
| + | Б1.В.01 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей** | | | | | | | | | | 5 | **180** | **18** | **36** | | | | **126** | | | | | | | | | | | 10 | **360** | **72** | **90** | | | | **198** | |
| + | Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 180 | 36 | 54 | | | | 90 | |
| + | Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 180 | 36 | 36 | | | | 108 | |
| + | Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.01.04 | Технология программирования | | | | | | | | | | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02 | **Модуль прикладной базы** | 6 | **216** | **36** | | **36** | | | **144** | | 3 | **108** | **18** | | **18** | | | **72** | | 6 | **216** | **36** | | **36** | | | **144** | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | 3 | 108 | 18 | | 18 | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | 18 | | 18 | | | 72 | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | | | | | | | | | | 3 | 108 | 18 | | 18 | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | 3 | 108 | 18 | | 18 | | | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | 18 | | 18 | | | 72 | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.01 | **Дисциплины (модули ) по выбору 1 (ДВ.1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.02 | **Дисциплины (модули ) по выбору 2 (ДВ.2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.03 | **Дисциплины (модули ) по выбору 3 (ДВ.3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.04 | **Дисциплины (модули ) по выбору 4 (ДВ.4)** | 3 | **108** | **18** | **18** | | | | **18** | **54** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | 3 | 108 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | 3 | 108 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.05 | **Дисциплины (модули ) по выбору 5 (ДВ.5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Блок 2.Практика** | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | |
| **Обязательная часть** | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | |
| + | Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | |
| + | Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Блок 3.Государственная итоговая аттестация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФТД.Факультативные дисциплины** | | | 2 | 72 | | | 64 | | | 8 | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | | | | | | | | | 1 | 36 | | | 18 | | | 18 | |
| + | ФТД.01 | Олимпиадная математика | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | ФТД.03 | Китайский язык | 1 | 36 | | | 32 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | | 18 | | | 18 | |
| + | ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого з.е./акад.часов (без факультативов) | 29 | 1112 | 234 | 144 | 248 | | | 396 | 90 | 31 | 1180 | 178 | 180 | 168 | 8 | | 619 | 27 | 30 | 1148 | 178 | 126 | 228 | | | 517 | 99 | 30 | 1144 | 160 | 144 | 218 | 8 | | 587 | 27 |
| | | Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/н | 56.8 | | | | | | | | 54 | 59.2 | | | | | | | | 54 | 58.9 | | | | | | | 54 | 56.6 | | | | | | | 54 |
| | | Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) | 31 | | | | | | | | | 26.2 | | | | | | | | | 26.1 | | | | | | | | 25.7 | | | | | | | |
| | | з.е. на курсах (без факультативов) | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |

| - | - | - | Курс 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | Закрепленная кафедра | | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Семестр 7 [18 2/6 нед] | | | | | | | | | Семестр 8 [6 нед] | | | | | | | | | | |
| Считать в плане | Индекс | Наименование | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль | з.е. | Итого | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Конт роль | Код | Наименование | Компетенции |
| + | Б1.О.03 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый)** | 6 | **216** | **54** | **54** | | | | **108** | | | | | | | | | | | | | **УК-2.1; УК-2.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3** |
| + | Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | Департамент математики | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.03.02 | Программная инженерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3 |
| + | Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| + | Б1.О.03.04 | Физика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 297 | Департамент общей и экспериментальной физики | УК-2.1; УК-2.2; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| **+** | Б1.О.03.05 | **Модуль базовых цифровых компетенций** | 6 | **216** | **54** | **54** | | | | **108** | | | | | | | | | | | | | **ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3** |
| + | Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 |
| + | Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 |
| + | Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-3.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 |
| + | Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | 3 | 108 | 36 | 18 | | | | 54 | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 |
| + | Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | 3 | 108 | 18 | 36 | | | | 54 | | | | | | | | | | | 301 | Департамент информационной безопасности | ОПК-3.1; ОПК-3.2 |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | 18 | 648 | 90 | 144 | | | | 333 | 81 | 9 | 324 | 36 | 78 | | | | 183 | 27 | | | |
| **+** | Б1.В.01 | **Профессиональный блок дисциплин/модулей** | 3 | **108** | **36** | **36** | | | | **36** | | 5 | **180** | | **42** | | | | **111** | **27** | | | **ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3** |
| + | Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| + | Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 |
| + | Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | 3 | 108 | 36 | 36 | | | | 36 | | 5 | 180 | | 42 | | | | 111 | 27 | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| + | Б1.В.01.04 | Технология программирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| **+** | Б1.В.02 | **Модуль прикладной базы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1** |
| + | Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1 |
| + | Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2 |
| + | Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 |
| + | Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2 |
| + | Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| **+** | Б1.В.ДВ.01 | **Дисциплины (модули ) по выбору 1 (ДВ.1)** | 5 | **180** | **18** | **36** | | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | **ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3** |
| + | Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| - | Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| **+** | Б1.В.ДВ.02 | **Дисциплины (модули ) по выбору 2 (ДВ.2)** | 5 | **180** | **18** | **36** | | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | **ПК-2.1; ПК-2.2** |
| + | Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-2.1; ПК-2.2 |
| - | Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 |
| **+** | Б1.В.ДВ.03 | **Дисциплины (модули ) по выбору 3 (ДВ.3)** | | | | | | | | | | 4 | **144** | **36** | **36** | | | | **72** | | | | **ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3** |
| + | Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 72 | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| - | Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | | | | | | | | | | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | 72 | | 302 | Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| **+** | Б1.В.ДВ.04 | **Дисциплины (модули ) по выбору 4 (ДВ.4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ПК-3.1; ПК-3.2** |
| + | Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| - | Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| **+** | Б1.В.ДВ.05 | **Дисциплины (модули ) по выбору 5 (ДВ.5)** | 5 | **180** | **18** | **36** | | | | **99** | **27** | | | | | | | | | | | | **ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3** |
| + | Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| - | Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | 5 | 180 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2 |
| **Блок 2.Практика** | | | | | | | | | | | | 12 | 432 | | | | 18 | | 414 | | | | |
| **Обязательная часть** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + | Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| + | Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| **Часть, формируемая участниками образовательных отношений** | | | | | | | | | | | | 12 | 432 | | | | 18 | | 414 | | | | |
| + | Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| + | Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | | | | | | | | | | 9 | 324 | | | | 10 | | 314 | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| + | Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | | | | | | | | | | 3 | 108 | | | | 8 | | 100 | | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| **Блок 3.Государственная итоговая аттестация** | | | | | | | | | | | | 9 | 324 | | | | 18 | | 270 | 36 | | | |
| + | Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | | | | | | | | | | 9 | 324 | | | | 18 | | 270 | 36 | 305 | Департамент математического и компьютерного моделирования | УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 |
| **ФТД.Факультативные дисциплины** | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | | 18 | | | 18 | | | | |
| + | ФТД.01 | Олимпиадная математика | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 306 | Департамент математики | ОПК-1.1 |
| + | ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УК-5.1; УК-5.2 |
| + | ФТД.03 | Китайский язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 |
| + | ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| + | ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | | | | | | | | | | 1 | 36 | | | 18 | | | 18 | | 304 | Департамент информационных и компьютерных систем | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| | | Итого з.е./акад.часов (без факультативов) | 30 | 1080 | 178 | 198 | 86 | | | 537 | 81 | 30 | 1080 | 36 | 78 | | 36 | | 867 | 63 | | | |
| | | Недельная нагрузка в периодах обучения (акад.час/н | | | | 54.5 | | | | | 54 | | | | 49.5 | | | | | | 54 | | | |
| | | Контактная работа(без элек. дисц. по ф.к. и спорту) ( | | | | 25.2 | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | |
| | | з.е. на курсах (без факультативов) | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | |

| Индекс | Содержание | Тип |
|---|---|---|
| УК-1 | Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК |
| УК-1.1 | Осуществляет поиск, сбор информации с помощью компьютерных технологий | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-1.2 | Применяет информационные продукты для обработки и анализа информации, следуя принципам критической оценки и верификации источников | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-2 | Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК |
| УК-2.1 | Применяет инструменты и методы из различных областей знания для решения поставленных задач | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.04 | Физика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-2.2 | Определяет способы решения задачи в рамках поставленной цели | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.04 | Физика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-2.3 | Выбирает и анализирует правовые нормы, которые подлежат использованию при решении задач в рамках поставленной цели | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-2.4 | Выбирает оптимальные способы решения задач на основе предписаний правовых норм | - |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-2.5 | Применяет правила юридической техники при документальном оформлении принятых решений | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-3 | Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | УК |
| УК-3.1 | Использует стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-3.2 | Предпринимает инициативные действия при работе в команде | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-4 | Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | УК |
| УК-4.1 | Применяет информационные продукты в деловой коммуникации для достижения поставленной цели | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-4.2 | Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.01 | История России | |
| Б1.О.01.03 | Иностранный язык | |
| Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | |
| Б1.О.01.10 | Философия | |
| Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-4.3 | Грамотно и эффективно выстраивает деловую устную и письменную коммуникацию с представителями других национальностей и культур на иностранных языках и государственном языке РФ | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.03 | Иностранный язык | |
| Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.03 | Китайский язык | |
| УК-5 | Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | УК |
| УК-5.1 | Воспринимает межкультурное разнообразие общества и особенности взаимодействия в нем в социально-историческом, этическом и философском контекстах | - |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.01 | История России | |
| Б1.О.01.10 | Философия | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | |
| ФТД.03 | Китайский язык | |
| УК-5.2 | Понимает разнообразие сообществ различных регионов на основе знаний об особенностях их развития и взаимодействия | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.03 | Иностранный язык | |
| Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | |
| ФТД.03 | Китайский язык | |
| УК-5.3 | Учитывает особенности культурного разнообразия общества, ключевые аспекты развития Азиатско-Тихоокеанского региона | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | |
| Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.03 | Китайский язык | |
| УК-5.4 | Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-5.5 | Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-5.6 | Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-5.7 | Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | |

| | | |
|---|---|---|
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-6 | Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | УК |
| УК-6.1 | Применяет цифровые инструменты для организации своей работы и саморазвития | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-7 | Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | УК |
| УК-7.1 | Понимает роль физической культуры и спорта в современном обществе, в жизни человека, подготовке его к социальной и профессиональной деятельности, значение физкультурно-спортивной активности в структуре здорового образа жизни и особенности планирования оптимального двигательного режима с учетом условий будущей профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | |
| Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-7.2 | Использует методику самоконтроля для определения уровня здоровья и физической подготовленности в соответствии с нормативными требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | |
| Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-7.3 | Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, регулярно занимаясь физическими упражнениями | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | |
| Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-8 | Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | УК |
| УК-8.1 | Идентифицирует опасные и вредные факторы, прогнозируя возможные последствия их воздействия в повседневной жизни, в производственной деятельности, в условиях чрезвычайных ситуаций, включая радиационное, химическое и биологическое заражения | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-8.2 | Предлагает средства и методы профилактики опасностей и поддержания безопасных условий жизнедеятельности для сохранения природной среды и обеспечения устойчивого развития общества | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-8.3 | Разрабатывает мероприятия по защите населения и персонала в условиях реализации опасностей, в том числе и при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |

| | | |
|---|---|---|
| УК-8.4 | Реализует способы здоровьесберегающих технологий с учетом физиологических особенностей организма | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-8.5 | Имеет высокое чувство патриотизма, считает защиту Родины своим долгом и обязанностью, выполняет поставленные задачи, предусмотренные общевоинским уставом | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-9 | Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК |
| УК-9.1 | Прогнозирует результаты личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата предпринимательской деятельности | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-9.2 | Применяет базовые экономические знания для решения задач в различных областях жизнедеятельности | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-10 | Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности | УК |
| УК-10.1 | Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-10.2 | Принимает участие в планировании, организации и проведении мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение правового нигилизма, в том числе в части противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и др. | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-10.3 | Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| УК-10.4 | Понимает необходимость получения основ военно-политической и правовой подготовки для формирования гражданской позиции и предотвращения правового нигилизма, в том числе в части противодействия коррупции, экстремизму, терроризму и др. | - |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |

| | | |
|---|---|---|
| ОПК-1 | Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности | ОПК |
| ОПК-1.1 | Проводит анализ и выбирает оптимальный способ решения типовых задач фундаментальных математических дисциплин. Готов к использованию математического аппарата в профессиональной деятельности. | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | |
| Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | |
| Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | |
| Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | |
| Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.01 | Олимпиадная математика | |
| ОПК-1.2 | Решает стандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и математического, и компьютерного моделирования | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | |
| Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | |
| Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | |
| Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | |
| Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | |
| Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | |
| Б1.О.03.04 | Физика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-1.3 | Осуществляет теоретическое и экспериментальное исследование объектов профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | |
| Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | |
| Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | |
| Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | |
| Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | |
| Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | |
| Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | |
| Б1.О.03.04 | Физика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |

| | | |
|---|---|---|
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-2 | Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности | ОПК |
| ОПК-2.1 | Определяет современные информационные технологии и программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной деятельности в конкретной области | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | |
| Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-2.2 | Использует основные положения и концепции прикладного и системного программирования, архитектуры компьютеров и сетей (в том числе и глобальных) | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | |
| Б1.О.02.02.04 | Базы данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-3 | Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | ОПК |
| ОПК-3.1 | Демонстрирует знание принципов, методов и средств решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-3.2 | Готовит обзоры, аннотации, рефераты, научные доклады, публикации и библиографии по научно-исследовательской работе с учетом требований информационной безопасности | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-3.3 | Решает стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием современных информационных систем, сред и комплексов | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | |
| Б1.О.02.02.04 | Базы данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-3.4 | Использует технологии создания и эксплуатации программных продуктов и программных комплексов на основе информационной и цифровой культуры | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | |
| Б1.О.02.02.04 | Базы данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-4 | Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью | ОПК |
| ОПК-4.1 | Соблюдает основные стандарты оформления технической документации, связанной с профессиональной деятельностью | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-4.2 | Применяет стандарты оформления технической документации на различных стадиях жизненного цикла информационной системы | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-4.3 | Составляет техническую документацию на различных этапах жизненного цикла информационной системы | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-5 | Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и автоматизированных систем | ОПК |
| ОПК-5.1 | Осуществляет системное администрирование, администрирование СУБД, используя современные стандарты информационного взаимодействия систем | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-5.2 | Выполняет параметрическую настройку информационных и автоматизированных систем | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-5.3 | Инсталлирует программное и аппаратное обеспечение информационных и автоматизированных систем | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-6 | Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | ОПК |

| | | |
|---|---|---|
| ОПК-6.1 | Анализирует цели и ресурсы организации | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-6.2 | Разрабатывает бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-6.3 | Подготавливает техническую документацию на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-7 | Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов | ОПК |
| ОПК-7.1 | Анализирует техническую документацию | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных  систем | |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-7.2 | Осуществляет настройку и наладку программно-аппаратных комплексов | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных  систем | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-7.3 | Участвует в процедуре сдачи-приемки выполненных работ настройки и наладки программно-аппаратных комплексов | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | |
| Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-8 | Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения | ОПК |
| ОПК-8.1 | Выбирает современные информационные технологии и программные средства, языки и технологии программирования при решении задач профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | |
| Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | |
| Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-8.2 | Применяет современные математические, компьютерные и информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | |
| Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | |
| Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | |
| Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-8.3 | Программирует, отлаживает, тестирует прототипы программно-технических комплексов задач | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-9 | Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических задач | ОПК |
| ОПК-9.1 | Анализирует современные методики использования программных средств для решения практических задач | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-9.2 | Осуществляет выбор необходимых инструментальных системных программных средств для решения поставленной задачи | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ОПК-9.3 | Осваивает выбранные инструментальные системные программные средства для решения поставленной задачи | - |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| Тип задач проф. деятельности: | производственно-технологический | |
| ПК-1 | Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) ИС и работы по сопровождению разработанных проектных решений | ПК |
| ПК-1.1 | Определяет методологии и методы формирования требований на этапах жизненного цикла разработки информационной системы, в том числе в сфере Интернета вещей | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | |
| Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | |
| Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-1.2 | Моделирует и разрабатывает алгоритмы управления ИС, радиоэлектронными средствами, датчиками на языках высокого уровня | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | |
| Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | |
| Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-1.3 | Способен разрабатывать программное обеспечение ИС и радиоэлектронных средств на языках высокого уровня | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | |
| Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | |
| Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | |
| Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | |
| Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-2 | Способен осуществлять описание продуктов с точки зрения инженера или разработчика | ПК |
| ПК-2.1 | Определяет содержание описания информационных и математических моделей, заложенных в ИС, архитектур компьютерных систем и программных комплексов, сетевых инфраструктур, программные интерфейсы и средства разработки приложений | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | |
| Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | |
| Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |

| | | |
|---|---|---|
| ПК-2.2 | Описывает в технической документации информационные и математические модели, заложенные в ИС, архитектуры компьютерных систем и программных комплексов, сетевые инфраструктуры, программные интерфейсы и средства разработки приложений | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | |
| Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-3 | Способен осуществлять концептуально-логическое проектирование информационных систем | ПК |
| ПК-3.1 | Демонстрирует знания методов выявления первоначальных требований заказчика к ИС, анализа требований, выявления требований к ИС, разработки концепции и архитектуры ИС с учетом возможностей их технической реализации | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | |
| Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | |
| Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | |
| Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | |
| ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | |
| ПК-3.2 | Выявляет первоначальные требования заказчика к ИС, проводит анализ требований, выявляет требования к ИС, разрабатывает концепции и архитектуры ИС с учетом возможностей их технической реализации | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | |
| Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | |
| Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | |
| Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |

| | | |
|---|---|---|
| ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | |
| ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | |
| Тип задач проф. деятельности: | научно-исследовательский | |
| ПК-4 | Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки при исследовании самостоятельных тем (применительно к исследованию требований деятельности предприятия и информационной системы) | ПК |
| ПК-4.1 | Демонстрирует знание методологий науки и техники, методов исследования объектов профессиональной деятельности и разработки моделей, способов обеспечения качества исследований и требований стандартов по оформлению научно-исследовательских отчетов | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | |
| Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | |
| Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | |
| Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | |
| Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | |
| Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | |
| Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-4.2 | Исследует объекты профессиональной деятельности, выявляет и идентифицирует актуальные проблемы, предлагает гипотезы, формирует цели и задачи исследований и разработки, осуществляет сбор и обработку результатов проектных исследований, предлагает варианты решений, осуществляет выбор, составляет отчеты о проделанной работе, обзоры | - |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | |
| Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | |
| Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | |
| Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | |
| Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии "умной медицины" | |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |
| ПК-4.3 | Разрабатывает модели объектов профессиональной деятельности, осуществляет оценку полученного результата, определяет качество проводимых исследований, составляет отчеты о проделанной работе, обзоры, готовит публикации | - |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | |
| Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | |
| Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | |
| Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | |
| Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | |

| Индекс | Наименование | Формируемые компетенции |
|---|---|---|
| Б1 | Дисциплины (модули) | УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.О | Обязательная часть | УК-1.1; УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-4.3 |
| Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | УК-1.1; УК-1.2; УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7; УК-6.1; УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-9.1; УК-9.2; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4 |
| Б1.О.01.01 | История России | УК-4.2; УК-5.1 |
| Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | УК-5.4; УК-5.5; УК-5.6; УК-5.7 |
| Б1.О.01.03 | Иностранный язык | УК-4.2; УК-4.3; УК-5.2 |
| Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 |
| Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3 |
| Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5 |
| Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | УК-9.1; УК-9.2 |
| Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3 |
| Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | УК-1.1; УК-1.2; УК-4.1; УК-6.1 |
| Б1.О.01.10 | Философия | УК-4.2; УК-5.1 |
| Б1.О.01.11 | Правоведение | УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-10.1; УК-10.2; УК-10.3; УК-10.4 |
| Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | УК-4.2; УК-5.2; УК-5.3 |
| Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-4.3 |
| Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | ОПК-1.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | ОПК-2.1; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | ОПК-2.1; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| Б1.О.02.02.04 | Базы данных | ОПК-2.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-5.3; УК-9.1; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-4.3 |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | УК-2.1; УК-2.2; УК-3.1; УК-3.2 |
| Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ОПК-8.3 |
| Б1.О.02.03.ДВ.01 | Дисциплины (модули) по выбору Б1.О.02 | УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1 |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | УК-2.1; УК-5.3; УК-9.1 |
| Б1.О.02.03.ДВ.01.02 | Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР | УК-2.1; УК-2.3; УК-5.3 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02 | Дисциплины (модули) по выбору. Дополнительная профессиональная квалификация (цифровые кафедры) | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-4.3 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-4.3 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.02 | 1С Разработчик | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-1.2 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.03 | Разработка мобильных приложений на Android | ОПК-3.3; ОПК-8.1 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.04 | Робототехника и интернет вещей | ОПК-3.3; ОПК-8.1; ПК-2.2 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.05 | Администрирование и безопасность компьютерных систем | ОПК-3.3; ОПК-8.1 |
| Б1.О.02.03.ДВ.02.06 | Управление проектами по разработке ИТ-продуктов | ОПК-3.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-8.1 |
| Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | УК-2.1; УК-2.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3 |
| Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.03.02 | Программная инженерия | ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3; ОПК-9.1; ОПК-9.2; ОПК-9.3 |
| Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.03.04 | Физика | УК-2.1; УК-2.2; ОПК-1.2; ОПК-1.3 |
| Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 |
| Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 |
| Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-7.1; ОПК-7.2; ОПК-7.3 |
| Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | ОПК-3.4; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3 |
| Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3 |
| Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | ОПК-3.1; ОПК-3.2 |
| Б1.В | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 |
| Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.01.04 | Технология программирования | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1 |
| Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1 |
| Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | ПК-1.3; ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 |
| Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Б1.В.ДВ.01 | Дисциплины (модули ) по выбору 1 (ДВ.1) | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |

| | | |
|---|---|---|
| Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.01.02 | Сервис-ориентированная архитектура | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.02 | Дисциплины (модули ) по выбору 2 (ДВ.2) | ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Б1.В.ДВ.02.02 | Технология интернет-вещей | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3 |
| Б1.В.ДВ.03 | Дисциплины (модули ) по выбору 3 (ДВ.3) | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.03.02 | Экспертные системы | ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.04 | Дисциплины (модули ) по выбору 4 (ДВ.4) | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.ДВ.04.02 | Цифровая обработка сигналов | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| Б1.В.ДВ.05 | Дисциплины (модули ) по выбору 5 (ДВ.5) | ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б1.В.ДВ.05.02 | Технологии  "умной медицины" | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-4.1; ПК-4.2 |
| Б2 | Практика | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б2.О | Обязательная часть | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б2.О.01(У) | Учебная практика. Ознакомительная практика | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4 |
| Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-8.1; ОПК-8.2 |
| Б2.В | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2 |
| Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3 |
| Б3 | Государственная итоговая аттестация | УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 |
| Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 |
| ФТД | Факультативные дисциплины | УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; ОПК-1.1; ПК-3.1; ПК-3.2 |
| ФТД.01 | Олимпиадная математика | ОПК-1.1 |
| ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | УК-5.1; УК-5.2 |
| ФТД.03 | Китайский язык | УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3 |
| ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | ПК-3.1; ПК-3.2 |
| ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | ПК-3.1; ПК-3.2 |

| Индекс | Содержание |
|---|---|
| Тип задач проф. деятельности: | производственно-технологический |
| ПК-1 | Способен выполнять работы и управлять работами по созданию (модификации) ИС и работы по сопровождению разработанных проектных решений |
| 06.022 | СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК |
| C | Концептуально-логическое проектирование Системы и сопровождение разработанных проектных решений |
| C/04.6 | Поддержка выбора концепции Системы |
| C/05.6 | Разработка технического задания на Систему |
| C/06.6 | Методическое сопровождение испытаний Системы |
| 06.052 | ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И КОМПЛЕКСОВ |
| C | Разработка программного обеспечения радиоэлектронных средств на языках высокого уровня |
| C/02.6 | Разработка алгоритмов управления радиоэлектронными средствами на языках высокого уровня |
| ПК-2 | Способен осуществлять описание продуктов с точки зрения инженера или разработчика |
| 06.019 | ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ (СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) |
| D | Описание продуктов с точки зрения инженера или разработчика |
| D/01.6 | Описание в технической документации информационных и математических моделей, заложенных в продукт |
| D/02.6 | Описание в технической документации архитектур компьютерных систем и программных комплексов |
| D/03.6 | Описание в технической документации сетевых инфраструктур и порядка развертывания многокомпонентных приложений |
| D/04.6 | Разработка технической документации на программные интерфейсы и средства разработки приложений |
| D/05.6 | Подготовка обзоров, статей, заметок в блогах, выступлений на конференциях технической направленности |
| ПК-3 | Способен осуществлять концептуально-логическое проектирование информационных систем |
| 06.022 | СИСТЕМНЫЙ АНАЛИТИК |
| C | Концептуально-логическое проектирование Системы и сопровождение разработанных проектных решений |
| C/01.6 | Выявление требований к Системе и проектных решений по Системе |
| C/02.6 | Выполнение обследования текущей ситуации |
| C/03.6 | Концептуально-логическое проектирование Системы |
| Тип задач проф. деятельности: | научно-исследовательский |
| ПК-4 | Способен проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки при исследовании самостоятельных тем (применительно к исследованию требований деятельности предприятия и информационной системы) |
| 40.011 | СПЕЦИАЛИСТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ РАЗРАБОТКАМ |
| A | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по отдельным разделам темы |
| A/01.5 | Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований |

| № | Индекс | Наименование | Семестр 1 | | | | | | | | | | | Семестр 2 | | | | | | | | | | | Итого за курс | | | | | | | | | | | Каф. | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | | |
| | | | | Всего | Конт такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Конт такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Конт такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | Всего | | | |
| ИТОГО (с факультативами) | | | | **1188** | | | | | | | | | **33** | 19 4/6 | | **1216** | | | | | | | | | **32** | 20 1/6 | | **2404** | | | | | | | | | **65** | 39 5/6 | | |
| ИТОГО по ОП (без факультативов) | | | | **1080** | | | | | | | | | **30** | | | **1144** | | | | | | | | | **30** | | | **2224** | | | | | | | | | **60** | | | |
| УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед) | | ОП, факультативы (в период ТО) | | **55** | | | | | | | | | | | | **57** | | | | | | | | | | | | **56** | | | | | | | | | | | | |
| | | ОП, факультативы (в период экз. сес.) | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **35,8** | | | | | | | | | | | | **29** | | | | | | | | | | | | **32,4** | | | | | | | | | | | | |
| | | Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **35,8** | | | | | | | | | | | | **29,4** | | | | | | | | | | | | **32,6** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.) | | | | | | | | | | | | | | **3,5** | | | | | | | | | | | | **1,8** | | | | | | | | | | | | |
| **ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ** | | | | **1080** | **650** | **236** | **36** | **378** | | | **349** | **81** | **30** | ТО: 18 1/6 Э: 1 1/2 | | **1144** | **612** | **238** | **36** | **330** | **8** | | **451** | **81** | **30** | ТО: 18 2/3 Э: 1 1/2 | | **2224** | **1262** | **474** | **72** | **708** | **8** | | **800** | **162** | **60** | ТО: 36 5/6 Э: 3 | | |
| 1 | Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | Эк(2) За(3) ЗаО(2) Оц(2) | **504** | 326 | 74 | | 252 | | | 178 | | 14 | | Эк За(2) Оц | **208** | 154 | 22 | | 132 | | | 54 | | 4 | | Эк(3) За(5) ЗаО(2) Оц(3) | **712** | 480 | 96 | | 384 | | | 232 | | 18 | | | 1234567 |
| 2 | Б1.О.01.01 | История России | За | **72** | 58 | 22 | | 36 | | | 14 | | 2 | | За | **72** | 58 | 22 | | 36 | | | 14 | | 2 | | За(2) | **144** | 116 | 44 | | 72 | | | 28 | | 4 | | 137 | 12 |
| 3 | Б1.О.01.02 | Основы российской государственности | ЗаО | **72** | 54 | 18 | | 36 | | | 18 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | ЗаО | **72** | 54 | 18 | | 36 | | | 18 | | 2 | | 342 | 1 |
| 4 | Б1.О.01.03 | Иностранный язык | ЗаО | **72** | 32 | | | 32 | | | 40 | | 2 | | Эк Оц | **72** | 32 | | | 32 | | | 40 | | 2 | | Эк ЗаО Оц | **144** | 64 | | | 64 | | | 80 | | 4 | | 350 | 12 |
| 5 | Б1.О.01.04 | Физическая культура и спорт | За | **72** | 70 | 2 | | 68 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 70 | 2 | | 68 | | | 2 | | 2 | | 336 | 1 |
| 6 | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | | | | | | | | | | | | | За | **64** | 64 | | | 64 | | | | | | | За | **64** | 64 | | | 64 | | | | | | | 336 | 23456 |
| 7 | Б1.О.01.07 | Основы экономической грамотности | Эк Оц | **72** | 32 | 16 | | 16 | | | 40 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **72** | 32 | 16 | | 16 | | | 40 | | 2 | | 247 | 1 |
| 8 | Б1.О.01.08 | Эффективность речевой коммуникации | За | **72** | 32 | | | 32 | | | 40 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 32 | | | 32 | | | 40 | | 2 | | 344 | 1 |
| 9 | Б1.О.01.09 | Основы цифровой грамотности | Эк Оц | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | 305 | 1 |
| 10 | Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | Эк(3) За К(6) Оц РГР(4) | **576** | 324 | 162 | 36 | 126 | | | 171 | 81 | 16 | | Эк(4) За(2) К(8) Оц РГР(6) | **828** | 450 | 216 | 36 | 198 | | | 297 | 81 | 23 | | Эк(7) За(3) К(14) Оц(2) РГР(10) | **1404** | 774 | 378 | 72 | 324 | | | 468 | 162 | 39 | | | 1234567 |
| 11 | Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | Эк(2) К(4) РГР(4) | **324** | 216 | 108 | | 108 | | | 27 | 81 | 9 | | Эк(3) К(6) РГР(6) | **468** | 288 | 144 | | 144 | | | 99 | 81 | 13 | | Эк(5) К(10) РГР(10) | **792** | 504 | 252 | | 252 | | | 126 | 162 | 22 | | | 123 |
| 12 | Б1.О.02.01.01 | Математический анализ | Эк К(2) РГР(2) | **180** | 144 | 72 | | 72 | | | 9 | 27 | 5 | | Эк К(2) РГР(2) | **180** | 144 | 72 | | 72 | | | 9 | 27 | 5 | | Эк(2) К(4) РГР(4) | **360** | 288 | 144 | | 144 | | | 18 | 54 | 10 | | 306 | 12 |
| 13 | Б1.О.02.01.02 | Линейная алгебра | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 18 | 54 | 4 | | | | | | | | | | | | | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 18 | 54 | 4 | | 305 | 1 |
| 14 | Б1.О.02.01.03 | Аналитическая геометрия | | | | | | | | | | | | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 | 4 | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 | 4 | | 305 | 2 |
| 15 | Б1.О.02.01.04 | Дискретная математика | | | | | | | | | | | | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 | 4 | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 45 | 27 | 4 | | 306 | 2 |
| 16 | Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | Эк К(2) Оц | **180** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | | 5 | | Эк К(2) Оц | **180** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | | 5 | | Эк(2) К(4) Оц(2) | **360** | 180 | 72 | 72 | 36 | | | 180 | | 10 | | | 1234 |
| 17 | Б1.О.02.02.01 | Основы алгоритмизации и программирования | Эк К(2) Оц | **180** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | | 5 | | Эк К(2) Оц | **180** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 90 | | 5 | | Эк(2) К(4) Оц(2) | **360** | 180 | 72 | 72 | 36 | | | 180 | | 10 | | 305 | 12 |
| 18 | Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | За | **72** | 18 | 18 | | | | | 54 | | 2 | | За(2) | **180** | 72 | 36 | | 36 | | | 108 | | 5 | | За(3) | **252** | 90 | 54 | | 36 | | | 162 | | 7 | | | 1234567 |
| 19 | Б1.О.02.03.01 | Введение в профессиональную деятельность | За | **72** | 18 | 18 | | | | | 54 | | 2 | | За | **72** | 18 | 18 | | | | | 54 | | 2 | | За(2) | **144** | 36 | 36 | | | | | 108 | | 4 | | 305 | 12 |
| 20 | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 54 | 18 | | 36 | | | 54 | | 3 | | За | **108** | 54 | 18 | | 36 | | | 54 | | 3 | | 305 | 234567 |
| 21 | **Б2.О.01(У)** | **Учебная практика. Ознакомительная практика** | | | | | | | | | | | | | ЗаО | **108** | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | | ЗаО | **108** | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | | 305 | 2 |
| 22 | ФТД.01 | Олимпиадная математика | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За(2) | **72** | 64 | | | 64 | | | 8 | | 2 | | 306 | 1234 |
| 23 | ФТД.02 | Обзор о КНР (Introduction to China) | За | **36** | 18 | | 18 | | | | 18 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | За | **36** | 18 | | 18 | | | | 18 | | 1 | | | 1 |
| 24 | ФТД.03 | Китайский язык | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За(2) | **72** | 64 | | | 64 | | | 8 | | 2 | | | 123 |
| **ПРАКТИКИ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ** | | | Эк(5) За(6) ЗаО(2) К(6) Оц(3) РГР(4) | | | | | | | | | | | | Эк(5) За(5) К(8) Оц(2) РГР(6) | | | | | | | | | | | Эк(10) За(11) ЗаО(2) К(14) Оц(5) РГР(10) | | | | | | | | | | | | | |
| **КАНИКУЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | 5/6 | | | | | | | | | | | 9 1/6 | | | | | | | | | | | 10 | | |

| № | Индекс | Наименование | Семестр 3 | | | | | | | | | | | Семестр 4 | | | | | | | | | | | Итого за курс | | | | | | | | | | | Каф. | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | | |
| | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | Всего | | | |
| ИТОГО (с факультативами) | | | | **1184** | | | | | | | | | **31** | 19 4/6 | | **1216** | | | | | | | | | **32** | 20 1/6 | | **2400** | | | | | | | | | **63** | 39 5/6 | | |
| ИТОГО по ОП (без факультативов) | | | | **1112** | | | | | | | | | **29** | | | **1180** | | | | | | | | | **31** | | | **2292** | | | | | | | | | **60** | | | |
| УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед) | | ОП, факультативы (в период ТО) | | **56,8** | | | | | | | | | | | | **59,2** | | | | | | | | | | | | **58** | | | | | | | | | | | | |
| | | ОП, факультативы (в период экз. сес.) | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **31** | | | | | | | | | | | | **26,2** | | | | | | | | | | | | **28,6** | | | | | | | | | | | | |
| | | Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **31** | | | | | | | | | | | | **26,2** | | | | | | | | | | | | **28,6** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.) | | **3,8** | | | | | | | | | | | | **3,7** | | | | | | | | | | | | **3,8** | | | | | | | | | | | | |
| **ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)** | | | | **1112** | **626** | **234** | **144** | **248** | | | **396** | **90** | **29** | ТО: 18 Э: 1 2/3 | | **1072** | **526** | **178** | **180** | **168** | | | **519** | **27** | **28** | ТО: 17 2/3 Э: 1/2 | | **2184** | **1152** | **412** | **324** | **416** | | | **915** | **117** | **57** | ТО: 35 2/3 Э: 2 1/6 | | |
| 1 | Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 126 | | 5 | | Эк Оц | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 126 | | 5 | | | 4678 |
| 2 | Б1.В.01.04 | Технология программирования | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 126 | | 5 | | Эк Оц | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 126 | | 5 | | 305 | 4 |
| 3 | Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | За(2) | **216** | 72 | 36 | | 36 | | | 144 | | 6 | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | За(3) | **324** | 108 | 54 | | 54 | | | 216 | | 9 | | | 345 |
| 4 | Б1.В.02.01 | Технологии Интернета вещей | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | 304 | 3 |
| 5 | Б1.В.02.03 | Датчики и технология автоматического обнаружения | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | 305 | 4 |
| 6 | Б1.В.02.04 | Автоматизированные системы управления | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | 304 | 3 |
| 7 | Б1.В.ДВ.04.01 | Введение в электронику и схемотехнику | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | 3 | | 305 | 3 |
| 8 | *Б1.В.ДВ.04.02* | *Цифровая обработка сигналов* | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | 3 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 18 | 54 | 3 | | 304 | 3 |
| 9 | Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | За | **68** | 68 | | | 68 | | | | | | | За(2) | **136** | 112 | 16 | | 96 | | | 24 | | 2 | | За(3) | **204** | 180 | 16 | | 164 | | | 24 | | 2 | | | 1234567 |
| 10 | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | За | **68** | 68 | | | 68 | | | | | | | За | **64** | 64 | | | 64 | | | | | | | За(2) | **132** | 132 | | | 132 | | | | | | | 336 | 23456 |
| 11 | Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | 233 | 46 |
| 12 | Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | Эк(3) За КР К(2) Оц(2) РГР(2) | **504** | 288 | 108 | 72 | 108 | | | 180 | 36 | 14 | | Эк За КР Оц | **216** | 126 | 36 | 36 | 54 | | | 90 | | 6 | | Эк(4) За(2) КР(2) К(2) Оц(3) РГР(2) | **720** | 414 | 144 | 108 | 162 | | | 270 | 36 | 20 | | | 1234567 |
| 13 | Б1.О.02.01 | Фундаментальные математические дисциплины/ модули | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | 36 | 4 | | | 123 |
| 14 | Б1.О.02.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | | Эк К(2) РГР(2) | **144** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | 36 | 4 | | 305 | 3 |
| 15 | Б1.О.02.02 | Фундаментальные дисциплины по алгоритмизации и программированию | Эк(2) Оц(2) | **288** | 180 | 72 | 72 | 36 | | | 108 | | 8 | | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | Эк(3) Оц(3) | **432** | 270 | 108 | 108 | 54 | | | 162 | | 12 | | | 1234 |
| 16 | Б1.О.02.02.02 | Алгоритмы и структуры данных | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | 305 | 3 |
| 17 | Б1.О.02.02.03 | Объектно-ориентированное программирование | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | 305 | 3 |
| 18 | Б1.О.02.02.04 | Базы данных | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 90 | 36 | 36 | 18 | | | 54 | | 4 | | 305 | 4 |
| 19 | Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | За КР | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За КР | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За(2) КР(2) | **144** | 72 | | | 72 | | | 72 | | 4 | | | 1234567 |
| 20 | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | За КР | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За КР | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За(2) КР(2) | **144** | 72 | | | 72 | | | 72 | | 4 | | 305 | 234567 |
| 21 | Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | За ЗаО | **216** | 162 | 72 | 54 | 36 | | | 54 | | 6 | | Эк(3) Оц(2) | **432** | 198 | 90 | 108 | | | | 207 | 27 | 12 | | Эк(3) За ЗаО Оц(2) | **648** | 360 | 162 | 162 | 36 | | | 261 | 27 | 18 | | | 34567 |
| 22 | Б1.О.03.01 | Математическая логика и теория алгоритмов | За | **108** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 72 | 36 | | 36 | | | 36 | | 3 | | 306 | 3 |
| 23 | Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 54 | 36 | 18 | | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | 36 | 18 | | | | 90 | | 4 | | 304 | 45 |
| 24 | Б1.О.03.04 | Физика | ЗаО | **108** | 90 | 36 | 54 | | | | 18 | | 3 | | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | Эк ЗаО Оц | **252** | 162 | 72 | 90 | | | | 90 | | 7 | | 297 | 34 |
| 25 | Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | | | | | | | | | | | | | Эк | **144** | 72 | 18 | 54 | | | | 45 | 27 | 4 | | Эк | **144** | 72 | 18 | 54 | | | | 45 | 27 | 4 | | | 4567 |
| 26 | Б1.О.03.05.01 | Архитектура информационных систем | | | | | | | | | | | | | Эк | **144** | 72 | 18 | 54 | | | | 45 | 27 | 4 | | Эк | **144** | 72 | 18 | 54 | | | | 45 | 27 | 4 | | 304 | 4 |
| 27 | ФТД.01 | Олимпиадная математика | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За(2) | **72** | 64 | | | 64 | | | 8 | | 2 | | 306 | 1234 |
| 28 | ФТД.03 | Китайский язык | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | | 123 |
| **ПРАКТИКИ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | | |
| | Б2.О.02(У) | Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) | | | | | | | | | | | | | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | 305 | 4 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ** | | | Эк(4) За(6) ЗаО КР К(2) Оц(2) РГР(2) | | | | | | | | | | | | Эк(5) За(4) КР Оц(4) | | | | | | | | | | | | Эк(9) За(10) ЗаО КР(2) К(2) Оц(6) РГР(2) | | | | | | | | | | | | | |
| **КАНИКУЛЫ** | | | | | | | | | | | | | 5/6 | | | | | | | | | | | 9 1/6 | | | | | | | | | | | 10 | | | |

| № | Индекс | Наименование | Семестр 5 | | | | | | | | | | | Семестр 6 | | | | | | | | | | | Итого за курс | | | | | | | | | | | Каф. | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | | |
| | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | Всего | | | |
| ИТОГО (с факультативами) | | | | **1148** | | | | | | | | | **30** | 19 4/6 | | **1180** | | | | | | | | | **31** | 20 2/6 | | **2328** | | | | | | | | | **61** | 40 | | |
| ИТОГО по ОП (без факультативов) | | | | **1148** | | | | | | | | | **30** | | | **1144** | | | | | | | | | **30** | | | **2292** | | | | | | | | | **60** | | | |
| УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед) | | ОП, факультативы (в период ТО) | | **58,9** | | | | | | | | | | | | **56,6** | | | | | | | | | | | | **57,8** | | | | | | | | | | | | |
| | | ОП, факультативы (в период экз. сес.) | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **26,1** | | | | | | | | | | | | **25,7** | | | | | | | | | | | | **25,9** | | | | | | | | | | | | |
| | | Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **26,1** | | | | | | | | | | | | **25,7** | | | | | | | | | | | | **25,9** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.) | | **3,9** | | | | | | | | | | | | **3,6** | | | | | | | | | | | | **3,8** | | | | | | | | | | | | |
| **ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)** | | | | **1148** | **532** | **178** | **126** | **228** | | | **517** | **99** | **30** | ТО: 17 5/6 Э: 1 5/6 | | **1036** | **522** | **160** | **144** | **218** | | | **487** | **27** | **27** | ТО: 17 5/6 Э: 1/2 | | **2184** | **1054** | **338** | **270** | **446** | | | **1004** | **126** | **57** | ТО: 35 2/3 Э: 2 1/3 | | |
| 1 | Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | | | | | | | | | | | | | Эк(2) Оц(2) | **360** | 162 | 72 | 90 | | | | 198 | | 10 | | Эк(2) Оц(2) | **360** | 162 | 72 | 90 | | | | 198 | | 10 | | | 4678 |
| 2 | Б1.В.01.01 | Информационные системы управления | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **180** | 90 | 36 | 54 | | | | 90 | | 5 | | Эк Оц | **180** | 90 | 36 | 54 | | | | 90 | | 5 | | 304 | 6 |
| 3 | Б1.В.01.02 | Программирование микроконтроллеров | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **180** | 72 | 36 | 36 | | | | 108 | | 5 | | Эк Оц | **180** | 72 | 36 | 36 | | | | 108 | | 5 | | 305 | 6 |
| 4 | Б1.В.02 | Модуль прикладной базы | За(2) | **216** | 72 | 36 | | 36 | | | 144 | | 6 | | | | | | | | | | | | | За(2) | **216** | 72 | 36 | | 36 | | | 144 | | 6 | | | 345 |
| 5 | Б1.В.02.02 | Применение встраиваемых систем | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | 304 | 5 |
| 6 | Б1.В.02.05 | Сети беспроводных датчиков | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 36 | 18 | | 18 | | | 72 | | 3 | | 304 | 5 |
| 7 | Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | За(3) | **176** | 118 | 16 | | 102 | | | 58 | | 3 | | За(3) | **172** | 144 | 16 | | 128 | | | 28 | | 3 | | За(6) | **348** | 262 | 32 | | 230 | | | 86 | | 6 | | | 1234567 |
| 8 | Б1.О.01.05 | Элективные курсы по физической культуре и спорту | За | **68** | 68 | | | 68 | | | | | | | За | **64** | 64 | | | 64 | | | | | | | За(2) | **132** | 132 | | | 132 | | | | | | | 336 | 23456 |
| 9 | Б1.О.01.06 | Безопасность жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | 233 | 46 |
| 10 | Б1.О.01.11 | Правоведение | За | **72** | 32 | 16 | | 16 | | | 40 | | 2 | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 32 | 16 | | 16 | | | 40 | | 2 | | 166 | 5 |
| 11 | Б1.О.01.12 | Особенности коммуникации в Азии | За | **36** | 18 | | | 18 | | | 18 | | 1 | | За | **36** | 32 | | | 32 | | | 4 | | 1 | | За(2) | **72** | 50 | | | 50 | | | 22 | | 2 | | 353 | 56 |
| 12 | Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | За(2) КП | **216** | 90 | | | 90 | | | 126 | | 6 | | Эк За КП Оц | **216** | 90 | | | 90 | | | 126 | | 6 | | Эк За(3) КП(2) Оц | **432** | 180 | | | 180 | | | 252 | | 12 | | | 1234567 |
| 13 | Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | За(2) КП | **216** | 90 | | | 90 | | | 126 | | 6 | | Эк За КП Оц | **216** | 90 | | | 90 | | | 126 | | 6 | | Эк За(3) КП(2) Оц | **432** | 180 | | | 180 | | | 252 | | 12 | | | 1234567 |
| 14 | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | За КП | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За КП | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | За(2) КП(2) | **144** | 72 | | | 72 | | | 72 | | 4 | | 305 | 234567 |
| 15 | Б1.О.02.03.ДВ.02.01 | Аналитик данных | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 16 | *Б1.О.02.03.ДВ.02.02* | *1С Разработчик* | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 17 | *Б1.О.02.03.ДВ.02.03* | *Разработка мобильных приложений на Android* | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 18 | *Б1.О.02.03.ДВ.02.04* | *Робототехника и интернет вещей* | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 19 | *Б1.О.02.03.ДВ.02.05* | *Администрирование и безопасность компьютерных систем* | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 20 | *Б1.О.02.03.ДВ.02.06* | *Управление проектами по разработке ИТ-продуктов* | За | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 54 | | | 54 | | | 90 | | 4 | | Эк За Оц | **288** | 108 | | | 108 | | | 180 | | 8 | | 256 | 56 |
| 21 | Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | Эк(4) Оц | **540** | 252 | 126 | 126 | | | | 189 | 99 | 15 | | Эк(2) Оц | **288** | 126 | 72 | 54 | | | | 135 | 27 | 8 | | Эк(6) Оц(2) | **828** | 378 | 198 | 180 | | | | 324 | 126 | 23 | | | 34567 |
| 22 | Б1.О.03.02 | Программная инженерия | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | Эк Оц | **108** | 54 | 36 | 18 | | | | 54 | | 3 | | Эк(2) Оц(2) | **252** | 126 | 72 | 54 | | | | 126 | | 7 | | 304 | 56 |
| 23 | Б1.О.03.03 | Имитационное моделирование | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 45 | 27 | 3 | | | | | | | | | | | | | Эк | **108** | 36 | 18 | 18 | | | | 45 | 27 | 3 | | 304 | 45 |
| 24 | Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | Эк(2) | **288** | 144 | 72 | 72 | | | | 72 | 72 | 8 | | Эк | **180** | 72 | 36 | 36 | | | | 81 | 27 | 5 | | Эк(3) | **468** | 216 | 108 | 108 | | | | 153 | 99 | 13 | | | 4567 |
| 25 | Б1.О.03.05.02 | Операционные системы | Эк | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | Эк | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | 4 | | 304 | 5 |
| 26 | Б1.О.03.05.03 | Компьютерные сети | Эк | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | 4 | | | | | | | | | | | | | Эк | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | 36 | 4 | | 305 | 5 |
| 27 | Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 72 | 36 | 36 | | | | 81 | 27 | 5 | | Эк | **180** | 72 | 36 | 36 | | | | 81 | 27 | 5 | | 305 | 67 |
| 28 | ФТД.04 | Промышленные цифровые двойники и киберфизические системы | | | | | | | | | | | | | За | **36** | 18 | | | 18 | | | 18 | | 1 | | За | **36** | 18 | | | 18 | | | 18 | | 1 | | 304 | 6 |
| **ПРАКТИКИ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | | |
| | Б2.В.01(П) | Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | | | | | | | | | | | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | 305 | 6 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ** | | | Эк(4) За(6) КП Оц | | | | | | | | | | | | Эк(5) За(4) КП Оц(4) | | | | | | | | | | | | Эк(9) За(10) КП(2) Оц(5) | | | | | | | | | | | | |
| **КАНИКУЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | 5/6 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 9 5/6 | | |

| № | Индекс | Наименование | Семестр 7 | | | | | | | | | | | Семестр 8 | | | | | | | | | | | Итого за курс | | | | | | | | | | | Каф. | Семестр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | Контроль | Академических часов | | | | | | | | | з.е. | Недель | | |
| | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | | | | Всего | Кон такт. | Лек | Лаб | Пр | КСР | ОК | СР | Контроль | Всего | | | |
| ИТОГО (с факультативами) | | | | **1080** | | | | | | | | | **30** | 19 5/6 | | **1116** | | | | | | | | | **31** | 20 1/6 | | **2196** | | | | | | | | | **61** | 40 | | |
| ИТОГО по ОП (без факультативов) | | | | **1080** | | | | | | | | | **30** | | | **1080** | | | | | | | | | **30** | | | **2160** | | | | | | | | | **60** | | | |
| УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед) | | ОП, факультативы (в период ТО) | | **54,5** | | | | | | | | | | | | **49,5** | | | | | | | | | | | | **52** | | | | | | | | | | | | |
| | | ОП, факультативы (в период экз. сес.) | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | **54** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **25,2** | | | | | | | | | | | | **19** | | | | | | | | | | | | **22,1** | | | | | | | | | | | | |
| | | Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.) | | **25,2** | | | | | | | | | | | | **19** | | | | | | | | | | | | **22,1** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)** | | | | **1080** | **462** | **178** | **198** | **86** | | | **537** | **81** | **30** | ТО: 18 1/3 Э: 1 1/2 | | **324** | **114** | **36** | **78** | | | | **183** | **27** | **9** | ТО: 6 Э: 1/2 | | **1404** | **576** | **214** | **276** | **86** | | | **720** | **108** | **39** | ТО: 24 1/3 Э: 2 | | |
| 1 | Б1.В.01 | Профессиональный блок дисциплин/модулей | Эк Оц | **108** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | | 3 | | Эк | **180** | 42 | | 42 | | | | 111 | 27 | 5 | | Эк(2) Оц | **288** | 114 | 36 | 78 | | | | 147 | 27 | 8 | | | 4678 |
| 2 | Б1.В.01.03 | Анализ и проектирование информационных систем | Эк Оц | **108** | 72 | 36 | 36 | | | | 36 | | 3 | | Эк | **180** | 42 | | 42 | | | | 111 | 27 | 5 | | Эк(2) Оц | **288** | 114 | 36 | 78 | | | | 147 | 27 | 8 | | 304 | 78 |
| 3 | Б1.В.ДВ.01.01 | Системы реального времени | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 4 | *Б1.В.ДВ.01.02* | *Сервис-ориентированная архитектура* | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 5 | Б1.В.ДВ.02.01 | Человеко-машинное взаимодействие | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 6 | *Б1.В.ДВ.02.02* | *Технология интернет-вещей* | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 7 | Б1.В.ДВ.03.01 | Нейронные сети и глубокое обучение | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | 304 | 8 |
| 8 | *Б1.В.ДВ.03.02* | *Экспертные системы* | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | Эк Оц | **144** | 72 | 36 | 36 | | | | 72 | | 4 | | 302 | 8 |
| 9 | Б1.В.ДВ.05.01 | Технологии "умного дома" | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 10 | *Б1.В.ДВ.05.02* | *Технологии "умной медицины"* | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | Эк | **180** | 54 | 18 | 36 | | | | 99 | 27 | 5 | | 305 | 7 |
| 11 | Б1.О.01 | Общеуниверситетский блок дисциплин (модулей) | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | | 1234567 |
| 12 | Б1.О.01.10 | Философия | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 48 | 16 | | 32 | | | 24 | | 2 | | 140 | 7 |
| 13 | Б1.О.02 | Общешкольный блок дисциплин/ модулей | За ЗаО КП | **144** | 72 | 18 | | 54 | | | 72 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | За ЗаО КП | **144** | 72 | 18 | | 54 | | | 72 | | 4 | | | 1234567 |
| 14 | Б1.О.02.03 | Профессиональный блок общешкольных дисциплин/модулей | За ЗаО КП | **144** | 72 | 18 | | 54 | | | 72 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | За ЗаО КП | **144** | 72 | 18 | | 54 | | | 72 | | 4 | | | 1234567 |
| 15 | Б1.О.02.03.02 | Проектная деятельность | ЗаО КП | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | ЗаО КП | **72** | 36 | | | 36 | | | 36 | | 2 | | 305 | 234567 |
| 16 | Б1.О.02.03.ДВ.01.01 | Технологическое предпринимательство в АТР | За | **72** | 36 | 18 | | 18 | | | 36 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 36 | 18 | | 18 | | | 36 | | 2 | | 256 | 7 |
| 17 | *Б1.О.02.03.ДВ.01.02* | *Правовые и этические проблемы использования технологий искусственного интеллекта в АТР* | За | **72** | 36 | 18 | | 18 | | | 36 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | За | **72** | 36 | 18 | | 18 | | | 36 | | 2 | | 256 | 7 |
| 18 | Б1.О.03 | Профессиональный блок дисциплин/модулей (базовый) | Эк За Оц | **216** | 108 | 54 | 54 | | | | 108 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | Эк За Оц | **216** | 108 | 54 | 54 | | | | 108 | | 6 | | | 34567 |
| 19 | Б1.О.03.05 | Модуль базовых цифровых компетенций | Эк За Оц | **216** | 108 | 54 | 54 | | | | 108 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | Эк За Оц | **216** | 108 | 54 | 54 | | | | 108 | | 6 | | | 4567 |
| 20 | Б1.О.03.05.04 | Сети и телекоммуникации | За | **108** | 54 | 36 | 18 | | | | 54 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | За | **108** | 54 | 36 | 18 | | | | 54 | | 3 | | 305 | 67 |
| 21 | Б1.О.03.05.05 | Информационная безопасность компьютерных систем и сетей | Эк Оц | **108** | 54 | 18 | 36 | | | | 54 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | Эк Оц | **108** | 54 | 18 | 36 | | | | 54 | | 3 | | 301 | 7 |
| 22 | ФТД.05 | Промышленный интернет вещей | | | | | | | | | | | | | За | **36** | 18 | | | 18 | | | 18 | | 1 | | За | **36** | 18 | | | 18 | | | 18 | | 1 | | 304 | 8 |
| **ПРАКТИКИ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | 432 | 18 | | | | 18 | | 414 | | 12 | 7 5/6 | | 432 | 18 | | | | 18 | | 414 | | 12 | 7 5/6 | | |
| | Б2.В.02(П) | Производственная практика. Научно-исследовательская работа | | | | | | | | | | | | | ЗаО | 324 | 10 | | | | 10 | | 314 | | 9 | 5 5/6 | ЗаО | 324 | 10 | | | | 10 | | 314 | | 9 | 5 5/6 | 305 | 8 |
| | Б2.В.03(П) | Производственная практика. Преддипломная практика | | | | | | | | | | | | | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | ЗаО | 108 | 8 | | | | 8 | | 100 | | 3 | 2 | 305 | 8 |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ** | | (План) | | | | | | | | | | | | | | 324 | 18 | | | | 18 | | 270 | 36 | 9 | 5 5/6 | | 324 | 18 | | | | 18 | | 270 | 36 | 9 | 5 5/6 | | |
| | Б3.01(Д) | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы | | | | | | | | | | | | | Эк | 324 | 18 | | | | 18 | | 270 | 36 | 9 | 5 5/6 | Эк | 324 | 18 | | | | 18 | | 270 | 36 | 9 | 5 5/6 | 305 | 8 |
| **ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ** | | | Эк(5) За(3) ЗаО КП Оц(2) | | | | | | | | | | | | Эк(2) За Оц | | | | | | | | | | | | Эк(7) За(4) ЗаО КП Оц(3) | | | | | | | | | | | | | |
| **КАНИКУЛЫ** | | | | | | | | | | | | | | 5/6 | | | | | | | | | | | 9 1/6 | | | | | | | | | | | 10 | | |

| | | Итого | | | | | Курс 1 | | | Курс 2 | | | Курс 3 | | | Курс 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Баз.% | Вар.% | ДВ(от Вар.)% | з.е. Не менее | з.е. Факт | Всего | Сем. 1 | Сем. 2 | Всего | Сем. 3 | Сем. 4 | Всего | Сем. 5 | Сем. 6 | Всего | Сем. 7 | Сем. 8 |
| | Итого (с факультативами) | | | | 191 | 250 | 65 | 33 | 32 | 63 | 31 | 32 | 61 | 30 | 31 | 61 | 30 | 31 |
| | Итого по ОП (без факультативов) | | | | 189 | 240 | 60 | 30 | 30 | 60 | 29 | 31 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| Б1 | Дисциплины (модули) | 71% | 29% | 36.6% | 160 | 210 | 57 | 30 | 27 | 57 | 29 | 28 | 57 | 30 | 27 | 39 | 30 | 9 |
| Б1.О | Обязательная часть | | | | | 150 | 57 | 30 | 27 | 40 | 20 | 20 | 41 | 24 | 17 | 12 | 12 | |
| Б1.В | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | | | | | 60 | | | | 17 | 9 | 8 | 16 | 6 | 10 | 27 | 18 | 9 |
| Б2 | Практика | 29% | 71% | 0% | 20 | 21 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 12 | | 12 |
| Б2.О | Обязательная часть | | | | | 6 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | |
| Б2.В | Часть, формируемая участниками образовательных отношений | | | | | 15 | | | | | | | 3 | | 3 | 12 | | 12 |
| Б3 | Государственная итоговая аттестация | | | | 9 | 9 | | | | | | | | | | 9 | | 9 |
| ФТД | Факультативные дисциплины | | | | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | Учебная нагрузка (акад.час/нед) | ОП, факультативы (в период ТО) | | | | 56.5 | - | 55 | 57 | - | 56.8 | 59.2 | - | 58.9 | 56.6 | - | 54.5 | 49.5 |
| | | ОП, факультативы (в период экз. сессий) | | | | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | 54 |
| | | в период гос. экзаменов | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| | Контактная работа в период ТО (акад.час/нед) | ОП без элект. дисциплин по физ.к. | | | | 28.1 | - | 35.8 | 29.4 | - | 31 | 26.2 | - | 26.1 | 25.7 | - | 25.2 | 19 |
| | | элективные дисциплины по физ.к. | | | | 2.5 | - | | 3.5 | - | 3.8 | 3.7 | - | 3.9 | 3.6 | - | | |
| | Суммарная контактная работа (акад. час) | Блок Б1 | | | | 4036 | - | 650 | 604 | - | 626 | 526 | - | 532 | 522 | - | 462 | 114 |
| | | в том числе по элект. дисц. по ф.к. | | | | 328 | - | | 64 | - | 68 | 64 | - | 68 | 64 | - | | |
| | | Блок Б2 | | | | 42 | - | | 8 | - | | 8 | - | | 8 | - | | 18 |
| | | Блок Б3 | | | | 18 | - | | | - | | | - | | | - | | 18 |
| | | Блок ФТД | | | | 278 | - | 82 | 64 | - | 64 | 32 | - | | 18 | - | | 18 |
| | | Итого по всем блокам | | | | 4374 | - | 732 | 676 | - | 690 | 566 | - | 532 | 548 | - | 462 | 168 |
| | Обязательные формы промежуточной аттестации | ЭКЗАМЕН (Эк) | | | | | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 |
| | | ЗАЧЕТ (За) | | | | | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| | | ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) | | | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | |
| | | КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | КУРСОВАЯ РАБОТА (КР) | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | |
| | | КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (К) | | | | | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | ОЦЕНКА (Оц) | | | | | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА (РГР) | | | | | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | Процент ... занятий от аудиторных (%) | лекционных | | | | 38.79% | | | | | | | | | | | | |
| | Объём обязательной части от общего объёма программы (%) | | | | | 65% | | | | | | | | | | | | |
| | Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин (модулей) (%) | | | | | 51.17% | | | | | | | | | | | | |